WENSINK, H.: Palaeomagnetism of some Gondwana red beds from central India. — Palaeogeogr. Palaeoclimat. Palaeoecol. **5**, 323—343, 1968.

—: The palaeomagnetism of the Salt Pseudomorph beds of Middle Cambrian age from the Salt Range, west Pakistan. — Earth Planet. Sci. Lett. **16**, 189—194, 1972 a.

—: A note on the palaeomagnetism of the Lower Siwaliks near Choa Saiden Shah, Potwar Plateau, West Pakistan. — Pak. J. Sci. Ind. Res. **15**, 89—91, 1972 b.

—: Newer palaeomagnetic results of the Deccan Traps, India. — Tectonophysics, **17**, 41—59, 1973 a.

—: The India Pakistan subcontinent and the Gondwana reconstructions based on palaeomagnetic results. — In: D. H. TARLING & S. K. RUNCORN (Editors): Implications of continental drift to the Earth Sciences. 103—116, London (Academic Press), 1973 b.

WENSINK, H. & KLOOTWIJK, C. T.: Palaeomagnetism of the Talchir series of the Lower Gondwana system, central India. — Earth Planet. Sci. Lett. **4**, 191—196, 1968.

WENSINK, H. & KLOOTWIJK, C. T.: Palaeomagnetism of the Deccan Traps in the Western Ghats near Poona (India). — Tectonophysics, **11**, 175—190, 1971.

WILSON, R. L.: Permanent aspects of the Earth's non-dipole magnetic field over Upper Tertiary times. — Geophys. J. **19**, 417—437, 1970.

—: Dipole offset — the time — average palaeomagnetic field over the past 25 million year. — Geophys. J. **22**, 491—504, 1971.

ZIJDERVELD, J. D. A.: AC-demagnetization of rocks; analysis of results. — In: D. W. COLLINSON, K. M. CREER & S. K. RUNCORN (Editors): Methods in Palaeomagnetism. 254—286, Amsterdam (Elsevier) 1967.

—: Palaeomagnetism of the Esterel rocks. — Ph. D. Thesis. State University of Utrecht, pp. 199, 1975.

ZIJDERVELD, J. D. A. & VAN DER VOO, R.: Palaeomagnetism in the Mediterranean area. — In: D. H. TARLING & S. K. RUNCORN (Editors): Implications of continental drift to the Earth Sciences — 1, 133—161, (Academic Press) London, 1973.

Zur Bewegung der Iranisch-Afghanischen Platte

(Paläomagnetische Ergebnisse)

Von KLAUS KRUMSIEK, Bonn *)

Mit 11 Abbildungen und 4 Tabellen

Zusammenfassung

Paläomagnetische Untersuchungen auf der geologisch und seismotektonisch definierten iranisch-afghanischen Platte lieferten folgende Pollagen: Perm 42 W 8 N, Unterkreide 43 W 65 N, Alttertiär 100 W 75 N, Jungtertiär 130 W 78 N. Diese paläomagnetischen Ergebnisse sowie Bruchzonen und magnetische Streifenmuster im Indischen Ozean erlauben eine Rekonstruktion der Bewegung dieser Platte vom Ostrand Gondwanas an

*) Anschrift des Verfassers: Dr. K. KRUMSIEK, Geologisches Institut, D 53 Bonn, Nußallee 8.

den Südrand Laurasias. Nach der präpermischen Abtrennung von Gondwana driftet die Platte unter sinistraler Eigenrotation nach Norden kollidiert bis zur Unterkreide mit der russischen Platte. Noch vor dem Alttertiär erreicht die arabische Platte den Südwestrand der iranisch-afghanischen Platte. Die indische Platte rückt von Südosten her nach und drängt den afghanischen Krustenbereich seit dem Jungtertiär nach Nordwesten. Die Kollisionen werden durch Faltungen auf den jeweils beteiligten Platten markiert.

Abstract

Paleomagnetic investigations of the Iranian-Afghanian Plate — well defined by geological history and seismotectonics yield following pole positions: Permian 42 W 8 N, lower Cretaceous 43 W 65 N, lower Tertiary 100 W 75 N, upper Tertiary 130 W 78 N. These paleomagnetic results, supported by fracture zones and magnetic anomalies of the Indian Ocean floor make it possible to reconstruct the plate movement from the eastern margin of Gondwana to the southern margin of Laurasia. After the prepermian separation from Gondwana the Afghan-Iranian Plate moves northward rotating anticlockwise and collides with the Russian Plate until lower Cretaceous time. Earlier than lower Tertiary the Arabian Plate reaches at the SW margin of the Afghan-Iranian Plate. The Indian Plate, moving forward from SE pushes the Afghan continental crust in northward direction since upper Tertiary time. The collisions are marked by foldings at the plates involved.

Résumé

Des recherches paléomagnétiques sur la plateforme irano-afghane bien définie par l'histoire géologique et la séismique ont donné les positions suivantes pour le pôle magnetique nord: permien 42 W 8 N, crétacé inférieur 43 W 65 N, tertiaire inférieur 100 W 75 N, tertiaire supérieur 130 W 78 N. Ces résultats paléomagnétiques ainsi que les zônes de fracture et les anomalies magnétiques dans l'Océan Indien, permettent de reconstruire le mouvement de cette plateforme à partir du bord est du Gondwana jusqu'au bord méridional de Laurasie. Après la séparation prépermienne du Gondwana, elle dérive vers le nord avec un mouvement rotatoire vers la gauche pour se heurter au crétacé inférieur à la plateforme russe. Avant le tertiaire inférieur la plateforme arabe atteint le bord sudouest de la plateforme irano-afghane. La plateforme indienne la suit du sudest et pousse à partir du tertiaire supérieur la croûte continentale de l'Afghanistan vers le nordouest. Des plissements sur chacune des plaques ayant pris part aux mouvements marquent les collisions.

Краткое содержание

По палеомагнитным исследованиям на геологически и сейсмологически очерченной иранско-афганской платформе получили следующие положения полюса: в перми — 42 W 8 N; в нижнем меле — 43 W 65 N, в раннетретичном периоде — 100 W 75 N; в позднетретичном периоде — 130 W 78 N. Эти данные, как и зоны разломов и направления магнетизма в Индийском океане разрешают реконструировать движение этой плиты от восточного края Годваны к южному краю Лауразии. После до-пермского отделения от Годваны плита дрейфовала при левостороннем вращении вокруг своей оси на север пока и не столкнулась в нижнем меле с русской платформой. Ещё до раннего третичного периода арабская платформа достигла юго-западного края ирано-афганской плиты. Индийская плита надвинулась с юго-востока и с позднего

третичного периода оттесняет афганскую на северозапад. В результате этих коллизий появляется складчатость участвующих плит.

1. Geologischer Überblick

Die Grenzen dreier großtektonischer Einheiten durchziehen Afghanistan als landschaftsprägende Störungszonen: Die E-W verlaufende Herat-Störung (WELLMAN, 1965) trennt die nordafghanisch-tadschikische Einheit gegen die südlich gelegene ostiranisch-zentralafghanische Einheit ab. Sie SW-NE streichende Moqur-Chaman-Störung bildet die Nahtlinie zwischen dieser Einheit und dem Randbereich des vorderindischen Schildes im Südosten. 60 km nördlich der Hauptstadt Kabul trifft die Moqur-Chaman-Verwerfung auf die Herat-Linie. An diesem Punkt grenzen die hier beschriebenen großtektonischen Baueinheiten aneinander (Abb. 1). Die von WEIPPERT et al. (1970) als viertes großtektonisches Element ausgeschiedene ostafghanisch-westpakistanische Einheit wird in der vorliegenden Arbeit dem indischen Subkontinent zugerechnet (vgl. LAPPARENT, 1972).

In der erdgeschichtlichen Entwicklung zeigen die Baueinheiten Afghanistans deutliche Unterschiede (WEIPPERT et al., 1970; LAPPARENT, 1972 a und b). Auf der ostiranisch-zentralafghanischen Einheit liegen kambrische Sedimente auf präkambrischem Untergrund. Im Paläozoikum werden die größten Mächtigkeiten im Nordosten, im Mesozoikum jedoch im Südwesten abgelagert. Eine Faltung zur Jura/Kreide-Wende unterbricht die Sedimentation (LAPPARENT, 1972 a; WITTEKIND, 1973).

In Nordafghanistan transgrediert das Silur über präkambrische Metamorphite, vielerorts auch das Perm über Phyllite, deren Bildung im Zusammenhang mit der varistischen Faltung gesehen wird (WIRTZ et al., 1964). Die weitere Entwicklung zeigt bis zur Faltung an der Jura/Kreide-Wende (WEIPPERT, 1964; LAPPARENT, 1972 a) wenig Parallelen zur ostiranisch-zentralafghanischen Einheit.

Da die Heratverwerfung nicht als scharfe Trennlinie angesehen werden kann, sondern vielmehr als ein Störungssystem, das eine bis zu 50 km breite Zone in langgestreckte Schollen zerlegt (vgl. WEIPPERT et al., 1970, Tafel 7), ist die geotektonische Zuordnung des westlichen Hindukusch problematisch. Obgleich nördlich des allgemein angenommenen Störungsverlaufs gelegen (vgl. WELLMAN, 1965; LAPPARENT, 1972 b) bestehen dort im Mittelperm eindeutige faunistische Beziehungen zu Zentralafghanistan und zum Randbereich des vorderindischen Schildes (SIEHL, 1967; LYS & LAPPARENT, 1971).

Auf dem vorderindischen Schild überlagert das Perm präkambrische, varistisch überprägte Metamorphite (ANDRITZKY, 1967). Zu Zentralafghanistan bestehen zwar besonders im Perm (SIEHL, 1967) faunistische Zusammenhänge, von der Faltung an der Jura/Kreide-Wende wird diese Baueinheit jedoch nicht erfaßt (LAPPARENT, 1972 a; WEIPPERT et al., 1970). Allerdings gibt WITTEKIND (1973) für den nördlichsten Bereich dieser Einheit, den Kabulsporn, eine oberjurassische Faltung an. Im Gegensatz zu Zentral- und Nordafghanistan durchläuft Südostafghanistan im Alttertiär eine geosynklinale Entwicklung. Erst eine Faltung an der Wende Oligozän/Miozän konnte auf allen Baueinheiten nachgewiesen werden.

Auch der Magmatismus ist auf den verschiedenen Baueinheiten an unterschiedliche Zeiträume gebunden. Die Bildung von sauren bis intermediären Plutoniten

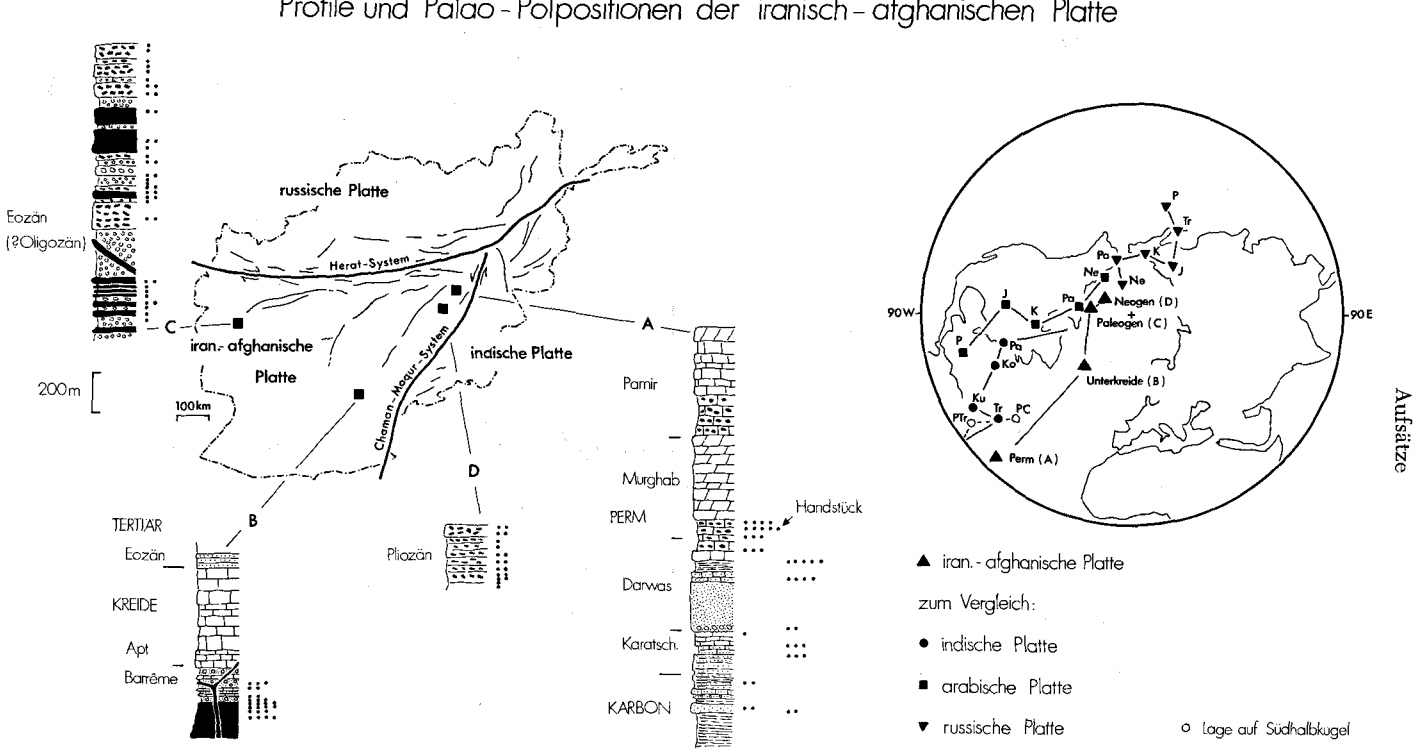


Abb. 1. Die plattentektonischen Einheiten Afghanistans, die im Text (3.1—3.4) beschriebenen Profile A—D von der iranisch-afghanischen Platte sowie die zugehörigen Paläo-Polpositionen im Vergleich mit den Polwanderungskurven benachbarter Platten nach McElhinny (1973).

bleibt in Nordafghanistan auf die Zeit vor dem Namur B (BOULIN, 1972) und die Trias beschränkt (Salang-Granit: 203 Mill. a, BLAISE et al., 1970). Auf der ostiranisch-zentralafghanischen Einheit wurde oberjurassisches Alter im Nordosten und kretazisches Alter im Süden gemessen (Alishäh-Granit: 141 Mill. a, BLAISE et al., 1972; Arghandab-Pluton: 111 Mill. a, WITTEKIND, 1973). In Nordafghanistan drangen basische bis intermediäre Vulkanite während der Trias auf. Im Bereich der Moqur-Chaman-Verwerfung sowie an Schollengrenzen innerhalb der ostiranisch-zentralafghanischen Einheit und innerhalb des Randbereiches des vorderindischen Schildes sind oberkretazische und tertiäre Ophiolithe (zur Definition vgl. COLEMAN & IRWIN, 1974) weit verbreitet (HAFISI & OSMANI, 1975; HESS, 1966; GANSS, 1964).

Die gemeinsame Entwicklung aller Baueinheiten seit der Faltung an der Wende Oligozän/Miozän ist durch den Einbruch kontinentaler intramontaner Becken sowie von Gräben entlang der Störungszonen geprägt. Sie sind mit Vulkaniten und terrestrischen Sedimenten gefüllt.

Im Anschluß an die Faltung lebt der Plutonismus nahe des Treffpunktes der Störungssysteme nördlich und nordwestlich von Kabul wieder auf (Paghman-Granit: 22 Mill a, BLAISE et al., 1970). In die gleiche Zeit fällt eine Metamorphose dieses Gebietes.

Die Faltung pleistozäner Ablagerungen (RAUFI & SICKENBERG, 1973) sowie die zu Auf- oder Überschiebungen verstellten Beckenrandbrüche lassen die Vermutung zu, daß die Gebirgsverformung noch nicht abgeschlossen ist.

Mit einer photogeologischen Analyse weist WELLMAN (1965) am Herat-System dextrale subrezente Bewegungen von 1 cm/a und einen maximalen Horizontalversatz von 0,1 km nach. Am Moqur-Chaman-System wird die Jahresrate sinistraler Bewegung auf 0,2 cm bis 2,0 cm und der Horizontalversatz auf 500 km seit dem Paleozän geschätzt (WELLMAN, 1965). Aufgrund der Auswertung archäologisch und historisch überlieferter sowie instrumentell registrierter Erdbebendaten zeigen HEUCKROTH & KARIM (1970) in einer seismotektonischen Karte, daß die Moqur-Chaman-Verwerfung bis in die Gegenwart aktiv ist und daß statt des geologisch-strukturell so bedeutsamen Herat-Systems eine im Norden parallel verlaufende Störung durch Erdbeben markiert wird. Zentralafghanistan und Bereiche des Iran werden, dem Konzept der Plattentektonik folgend, zu einem halbmondförmigen, nach Süden konvexen subkontinentalen Block zusammengefaßt (vgl. auch MORGAN, 1968). Das Herat-System und seine westliche Verlängerung, das Sharud-System, bilden den Nordrand, die Zagros-Verwerfung den Südwestrand und das Moqur-Chaman-System die Südostbegrenzung. Als Südgrenze werden kleinere E-W verlaufende Störungen angesehen. HEUCKROTH & KARIM (1970) betrachten diesen Krustenteil, dessen Abgrenzungen von NOWROOZI (1971) bestätigt werden, als Puffer im Wechselspiel der von den angrenzenden Platten (arabische Platte im SW, indische Platte im SE, russische Platte im N) ausgehenden Kräfte. Er wird in der vorliegenden Arbeit als iranisch-afghanische Platte bezeichnet. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß diese Platte ein Mosaik aus Schollen und Teilschollen ist (vgl. die Gliederung in WEIPPERT et al., 1970), von denen einigen durchaus die Bedeutung eines eigenständigen fossilen Mikrokontinentes zukommt, sofern man Ophiolithe als Indikatoren fossiler Kontinentalränder anerkennt (vgl. DEWEY et al., 1973; STÖCKLIN 1974).

2. Paläomagnetische Untersuchungen

2.1. Problemstellung

Während die seismotektonischen Ergebnisse (WELLMAN, 1965; MORGAN 1968; HEUCKROTH & KARIM, 1970; NOWROOZI, 1971) die Abgrenzung der iranisch-afghanischen Platte gegen die umliegenden Platten innerhalb der rezenten Plattenverteilung erlauben, läßt die eigenständige geologische Entwicklung der verschiedenen Platten vermuten, daß hier Krustenteile aneinander stoßen, die während ihrer geologischen Entwicklung über lange Zeiten voneinander entfernt waren. Aus der Sicht der Plattentektonik muß die nordafghanisch-tadschikische Einheit der russichen Platte und der Randbereich des vorderindischen Schildes der indischen Platte zugerechnet werden. Ob die iranisch-afghanische Platte jedoch einer der benachbarten Platten angehörte oder eigenständige Driftbewegungen ausführte, läßt sich bislang nicht entscheiden, da sie besonders im Mittelperm faunistiche Beziehungen zum Randbereich des vorderindischen Schildes zeigt (vgl. SIEHL, 1967; LYS & LAPPARENT, 1971), seit der Jura/Kreide-Wende sich jedoch eher eine Verwandtschaft zu Nordafghanistan abzeichnet.

Eine paläomagnetische Untersuchung der Baueinheiten Afghanistans bietet sich zur Klärung dieser Frage an. Der Vergleich einer Polwanderungskurve Zentralafghanistans mit den bereits bekannten Kurven benachbarter Platten (MCELHINNY, 1973) sollte über die Zugehörigkeit oder Eigenständigkeit der iranisch-afghanischen Platte Aufschluß geben, die Polwanderungskurven aus Nord- und Südostafghanistan sollten ergänzend die bereits geologisch begründete Zugehörigkeit dieser Krustenbereiche überprüfen.

Neue paläomagnetische Ergebnisse aus dem Infrakambrium Zentralirans lassen bereits die Vermutung zu, daß der Iran zusammen mit Indien als Teil Gondwanas an Ostafrika grenzte (BECKER et al., 1973).

2.2. Probenentnahme- und Meßmethode

Im Rahmen seiner Tätigkeit im Partnerschaftsteam der Universität Bonn an der Universität Kabul konnte der Autor von 1968—1971 die Geländearbeit durchführen und mit einem Millioerstedtmeter (Spezial-Sondenanordnung zur Gesteinsvermessung mit 2 Sondenpaaren, Inst. Dr. FÖRSTER, Reutlingen) erste Messungen vornehmen. Nach Übersichtsbeprobungen konnten anschließend gezielte Probenentnahmen und Profilaufnahmen vorgenommen werden. Pro Gesteinseinheit wurden möglichst drei Handstücke orientiert entnommen und je Handstück im Labor mindestens drei Probenkerne erbohrt. Insgesamt liegen aus etwa 100 Aufschlüssen und Profilen 3400 Probenkerne vor. Etwa 1000 Sedimentkerne wurden im gesteinsmagnetischen Labor des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung mit einem astatischen Magnetometer (HELLBARDT, 1959; FROMM, 1967) gemessen und stichprobenweise wechselstromentmagnetisiert. Etwa 2000 Magmatitproben wurden im Geologischen Institut der Universität Bonn mit dem o. a. Millioerstedtmeter untersucht. Die Wechselstromentmagnetisierung gesteinsmagnetisch und petrographisch repräsentativer Stichproben verlief über mindestens 7 Stufen bis zu Feldstärken von 1760 Oe. Anhand der entsprechenden Entmagnetisierungskurven und -diagramme (ZIJDERVELD, 1967) wurden die geeigneten Entmagnetisierungsfelder ermittelt, mit denen dann alle Proben entmagnetisiert wurden.

Ein Teil der Geländearbeiten, besonders aber die apparative Ausstattung wurde von der Stiftung VOLKSWAGENWERK in dankenswerter Weise finanziert.

2.3. Auswertungsmethode

Ein Rechenprogramm (KRUMSIEK & SIEHL, im Druck; BEHRENS & SIEHL, 1975 a, b) diente zur automatischen Auswertung der Meßdaten sowie zur Darstellung der Remanenzvektoren in der Lagekugel. Dieses Auswertungsverfahren ermöglicht es, rasch Großkreisverteilungen zu erkennen, die zwar eine Berechnung von Vertrauenskegeln um Schwerpunktvektoren nach FISCHER (1953) verbieten, andererseits jedoch unter bestimmten Bedingungen die Auswertung nach der Remagnetisierungskreismethode erlauben (CREER, 1957; IRVING, 1964; TARLING, 1971).

Die vollständige Bearbeitung aller Proben ist noch nicht abgeschlossen. Für die iranisch-afghanische Platte zeichnen sich jedoch Ergebnisse ab, die hier mitgeteilt werden sollen.

3. Beschreibung der Profile

3.1. Permokarbon

Das vollständigste und mit 2400 m auch mächtigste Permokarbonprofil ist nordwestlich der Ortschaft Wardak in der Tangi Kautara aufgeschlossen (Profil C, SIEHL, 1967) (Abb. 1). Es beginnt mit Schiefern des (?)Oberkarbon und setzt sich im Unterperm (Karatschatyr-Stufe) mit graugelben Sandsteinen und Schiefern fort, die im oberen Karatschatyr zunächst von Kalken und schließlich von Sandsteinen abgelöst werden. Das mittlere Perm (Darwas-Stufe) setzt mit einem Konglomerat an der Basis eines 200 m mächtigen quarzitischen Sandsteins ein. Ihm folgen kalkige Gesteine, die oberen 100 m der Darwas-Stufe werden von Kieselknollenkalken aufgebaut. Dolomite bilden das obere Mittelperm (Murghab-Stufe), Kieselknollenkalke und Dolomite das Oberperm (Pamir-Stufe).

Aus neun Bänken der Karatschatyr- und der Murghab-Stufe wurden 20 Handstücke mit 44 Kernen gewonnen. Etwa der gleiche stratigraphische Abschnitt wurde in einem 2 km nordnordöstlich gelegenen Profil mit 57 Kernen aus 18 Handstücken und 8 Bänken erfaßt. Da bisher erst wenig Entmagnetisierungstests durchgeführt werden konnten, mußte die natürliche Remanenz (NRM) zur Berechnung der Paläopolpositionen herangezogen werden. Wegen der großen Vertrauenskegel und der geringen Präzisionswerte sind die Ergebnisse jedoch mit großem Vorbehalt zu betrachten (Tab. 1). Für eine Verwendung der Werte mit Vorbehalt sprechen nur die geringfügige Abnahme der Streuung nach der tektonischen Korrektur (Faltentest nach GRAHAM, 1949) sowie die Ähnlichkeit der Pollagen aus den beiden Profilabschnitten. Sie werden hier mitgeteilt, da sie einmal wichtige Anhaltspunkte für zukünftige Bearbeitungen liefern und zum anderen in der Nähe indischer Paläopollagen vergleichbaren Alters liegen (Abb. 1, Tab. 1). Dabei zeigt es sich, daß die hier untersuchten Gesteine während des reversen Kiaman-Intervalls abgelagert wurden.

3.2. Unterkreide

Vom Südwestrand der Hilmend-Scholle, einer untergeordneten tektonischen Einheit der iranisch-afghanischen Platte beschreiben HAFISI & OSMANI (1975) eine evtl. mit dem oberen Jura beginnende, bis in das Tertiär reichende Schich-

tenfolge (Abb. 1). Über (?)jurassischen Marmoren lagern Spilitdiabase, die z. T. Pillowstruktur zeigen. Die anschließenden 45 m werden von wechsellagernden Diabaskonglomeraten, Rotschiefern und Sandsteinlagen sowie fossilführenden Kalken des Barrême aufgebaut. Es folgen 80 m Mergel und 400 m mächtige Kalke des Apt. Den Abschluß des Profils bilden eozäne Sandsteine in Flyschfazies. Die gesamte Schichtenfolge wird von tertiären Basaltgängen durchschlagen.

Die Probenentnahme wurde auf 7 mit der Förstersonde meßbare Gesteinseinheiten (21 Handstücke, 48 Kerne) des oberen Bereichs der Spilitdiabase sowie der Sandsteine und Feinkonglomerate des Barrême beschränkt.

Schon die NRM der Einzelproben zeigen in der Lagekugel eine Großkreisverteilung. Durch die Entmagnetisierung in Feldern zwischen 200 Oe und 600 Oe wird dieses Bild noch verstärkt (Abb. 2). Die aus diesen Proben über verschiedene statistische Niveaus ermittelten Schwerpunktvektoren weichen stark voneinander ab (Tab. 2).

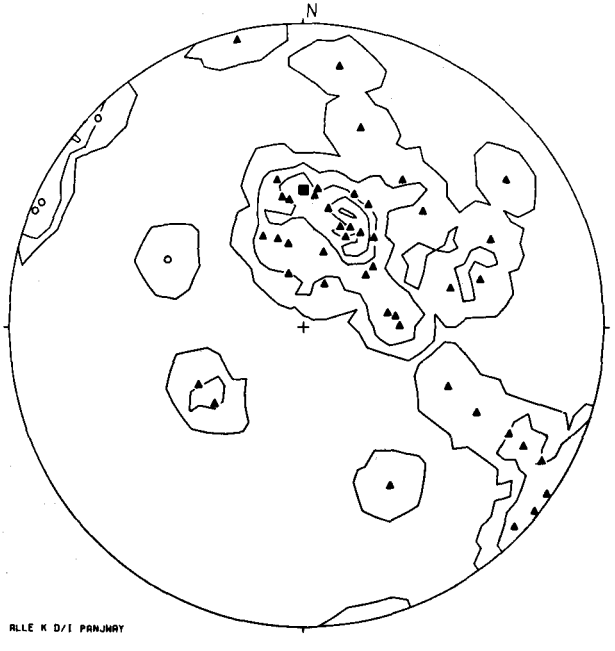


Abb. 2. RM-Richtungen aller Kerne aus den Einheiten 01—08 des Profils B (Unterkreide, Panjway) im SCHMIDT'schen Netz. Gefülltes Quadrat: Richtung des rezenten Erdfeldes. Gefüllte Dreiecke: Positive Richtungen in der unteren Halbkugel. Offene Kreise: Negative Richtungen in die untere Halbkugel gespiegelt; diese Darstellungsweise erlaubt das Auszählen von Besetzungsdichten. Isolinienabstand: 8 %. Entmagnetisierungsfeldstärke: 200.0 Oe.

Das Diagramm zeigt unter anderem eine Großkreisanordnung, in die vor der tektonischen Korrektur die Richtung des rezenten Erdfeldes einbezogen ist.

Die stufenweise Entmagnetisierung von Sedimentproben läßt den Durchstichspunkt des Remanenzvektors auf einem Großkreis wandern. Dabei entfernt sich dieser Punkt von der Richtung des rezenten Erdfeldes und verläßt bereits bei 480 Oe die untere Halbkugel (Abb. 3). Das entsprechende Entmagnetisierungsdiagramm weist deutlich darauf hin, daß die Verbindungslinie der Vektorenendpunkte bei der Feldstärke von 1600 Oe noch nicht in die Richtung der charakteristischen Magnetisierung (CARM nach ANGENHEISTER & SOFFEL, 1972) umgebogen ist (Abb. 4). Die Großkreisverteilung ermöglicht jedoch für die Sedimenteinheiten eine Ermittlung der CARM nach der Remagnetisierungskreismethode (Abb. 5). Der Durchstichspunkt der CARM liegt in der oberen Halbkugel; sie ist demnach in einem reversen Intervall entstanden, das in das Barrême gehört (vgl. LARSON & HILDE, 1975).

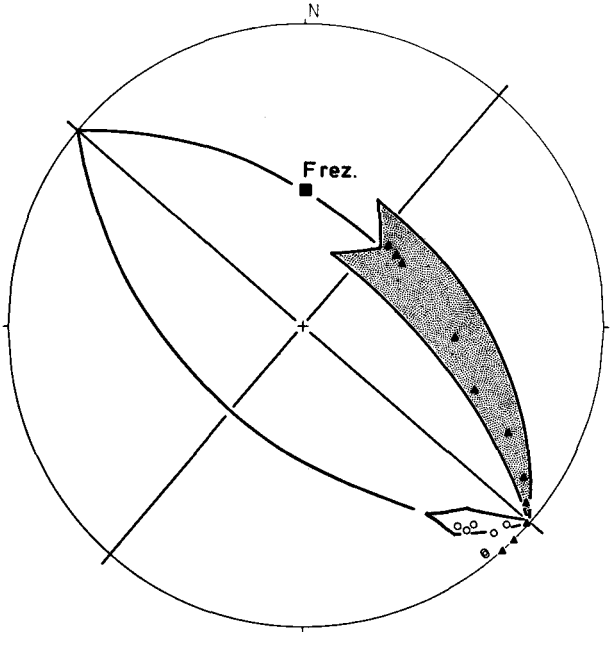


Abb. 3. Die Entmagnetisierung von Kern 1586 aus Einheit 04 des Profils A (Unterkreide, Panjway) im SCHMIDT'schen Netz. Gefüllte Dreiecke: Positive Richtungen in der unteren Halbkugel. Offene Kreise: Negative Richtungen in der oberen Halbkugel. Gefülltes Quadrat: Richtung des rezenten Erdfeldes.
Mit steigender Entmagnetisierungsfeldstärke von 0.0 Oe bis 1600.0 Oe entfernt sich die RM-Richtung auf einem Großkreis von der Richtung des rezenten Erdfeldes.

Die unimodale Verteilung auf der Lagekugel (Abb. 6) der normal magnetisierten Vulkanite erlaubt eine Berechnung von Schwerpunktvektoren und Paläopollagen. Das Maximum der Isoliniendarstellung (Abb. 6) liegt innerhalb des Vertrauenskegels für 95 %. Die so berechnete Paläopollage der Vulkanite stimmt gut mit der für die überlagernden Sedimente aus den Remagnetisierungskreisen konstruierten Lage überein (Tab. 2).

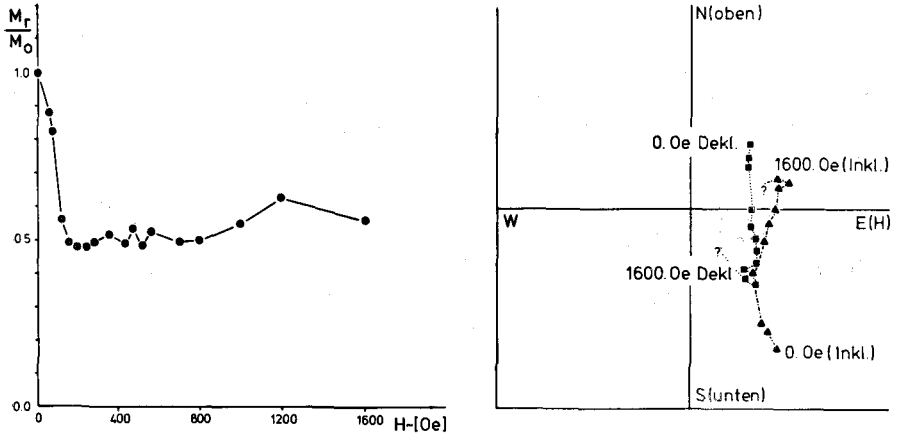


Abb. 4. Entmagnetisierungskurve (links) und -diagramm (rechts) von Kern 1586 aus Einheit 04 des Profils B (Unterkreide, Panjway). Die Deklination/Inklination ändert sich von 44/+ 58 bei 0.0 Oe in 140/— 17 bei 1600.0 Oe. Alle Werte sind auf das magnetische Moment der Probe vor Beginn der Entmagnetisierung (M_0) normiert.

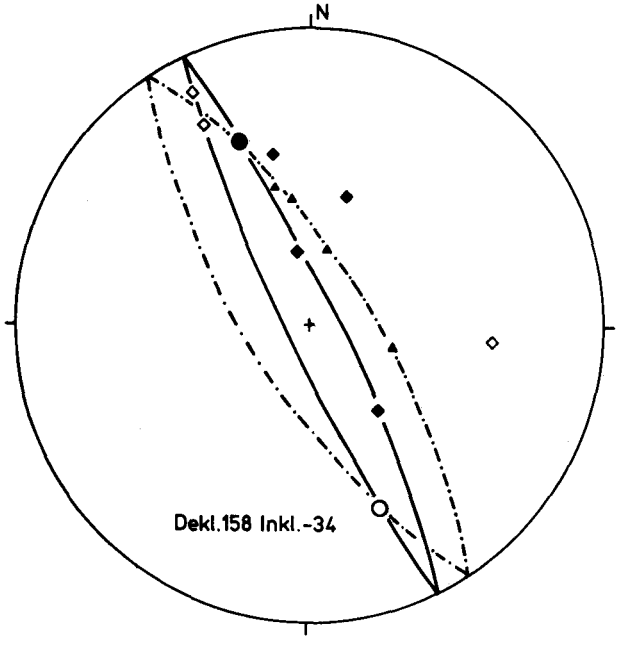


Abb. 5. Die NRM-Richtungen der Kerne aus den Einheiten 03 und 04 des Profils B (Unterkreide, Panjway) sind im SCHMIDT'schen Netz jeweils auf Großkreisen angeordnet, die sich nach der tektonischen Korrektur in der Richtung der charakteristischen Magnetisierung schneiden. Gefüllte Symbole: Positive Richtungen in der unteren Halbkugel. Offene Symbole: Negative Richtungen in der oberen Halbkugel.

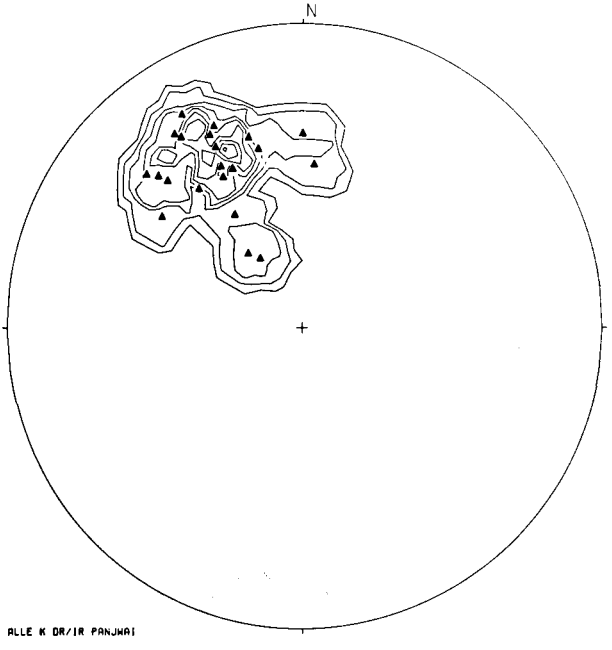


Abb. 6. RM-Richtungen aller Kerne aus den Einheiten 05—08 des Profils B (Unterkreide, Panjway) nach der tektonischen Korrektur im SCHMIDT'schen Netz. Darstellungsweise wie in Abb. 2. Isolinienabstand: 4 %. Entmagnetisierungsfeldstärke: 200.0 Oe.

3.3. Eozän (?) Oligozän

Aus den in Westafghanistan weitverbreiteten sauren bis intermediären, untergeordnet auch basischen Vulkaniten, für die BLÜMEL (1971) eozänes (?) oligozänes Alter angibt, wird ein westlich der Stadt Shindand in 1500 m Mächtigkeit aufgeschlossenes Profil beprobt. Die sich mehrfach wiederholende Folge von Tuffiten und Tuffen, ignimbritischen Lagen, porphyrischen und dichten Decken bildet mehrere Förderzyklen ab (vgl. KRUMSIEK & SIEHL, im Druck).

Aus 27 Lagen wurden 46 Handstücke mit insgesamt 101 Kernen gewonnen. Die geringste Streuung lieferten Entmagnetisierungsfelder zwischen 160 und 640 Oe. Die Verteilung der Remanenzvektoren aller Kerne in der Lagekugel läßt trotz der Entmagnetisierung ein Maximum, ein Submaximum sowie Großkreisanordnungen erkennen (Abb. 7). Die wechselnde Polarität eröffnet die Möglichkeit einer differenzierten Betrachtung dieses Profils. In den Lagen 1—7 und 21—27 treten nur positive Richtungen auf, die Einheiten 8—14 sowie 17—20 liefern dagegen positive und negative Werte. Die 14 Proben der Einheiten 15 und 16 zeigen eine gegen Wechselstromentmagnetisierung äußerst stabile, jedoch dem rezenten Erdfeld parallel gerichtete Remanenz, sie wurden in die Berechnungen (Tab. 3) und Zeichnungen nicht mit einbezogen. Die Art der Verteilung (Abb. 7) verbietet eine Berechnung der Schwerpunktvektoren und Paläopollagen,

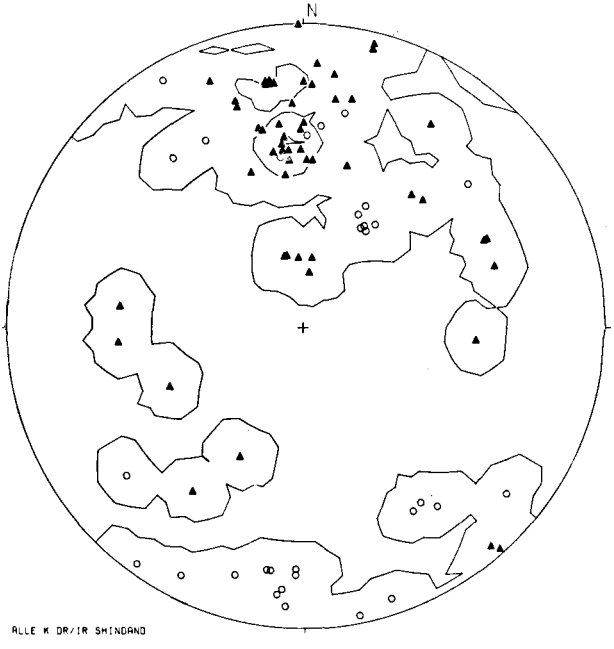


Abb. 7. RM-Richtungen der Kerne des Profils C [Eozän (?)Oligozän, Shindand] nach der tektonischen Korrektur im SCHMIDT'schen Netz. Darstellungsweise wie in Abb. 2. Isolinienabstand: 8 %. Entmagnetisierungsfeldstärken: 160.0 Oe bis 640.0 Oe. Am Aufbau des Maximums sind reverse Richtungen beteiligt.

das Maximum bietet sich jedoch zur Konstruktion eines Paläopols an, zumal es auch reverse Richtungen beinhaltet. Er fällt in das Maximum der aus den Schwerpunkten der einzelnen Handstücke berechneten und in Abb. 8 in Isoliniendarstellung wiedergegebenen Paläopollagen.

3.4. Pliozän

Die Dasht-e-Nawar, eine zentralafghanische Hochebene, wird von bis zu 4500 m aufragenden Vulkanen umrahmt. Ignimbrite und Rhyolithe, vor allem aber Tuffdecken sind weit verbreitet (FESEFELD, 1964). Intermediäre und saure Vulkanittypen treten besonders mannigfaltig, basische jedoch nur untergeordnet in Erscheinung. Bei einem K/Ar-Alter von 2.8 ± 0.3 Mill. a (BORDET, 1972) sind diese Gesteine am Ausgang des Pliozän aufgedrungen. Im Norden der Ebene wurden 11 Lagen eines eintönigen Rhyolithvorkommens über eine Mächtigkeit von 240 m mit 17 Handstücken und 116 Kernen beprobt (Abb. 1).

Das Maximum in der Lagekugel (Abb. 9) sowie der kleine Vertrauenskreis des Schwerpunktvektors (Tab. 4) erlauben eine Unterscheidung der hier abgebildeten pliozänen Richtung von der des rezenten Erdfeldes. Die Wechselstromentmagnetisierung verkleinerte den Vertrauenskreis, änderte die Richtung jedoch nur unwesentlich.

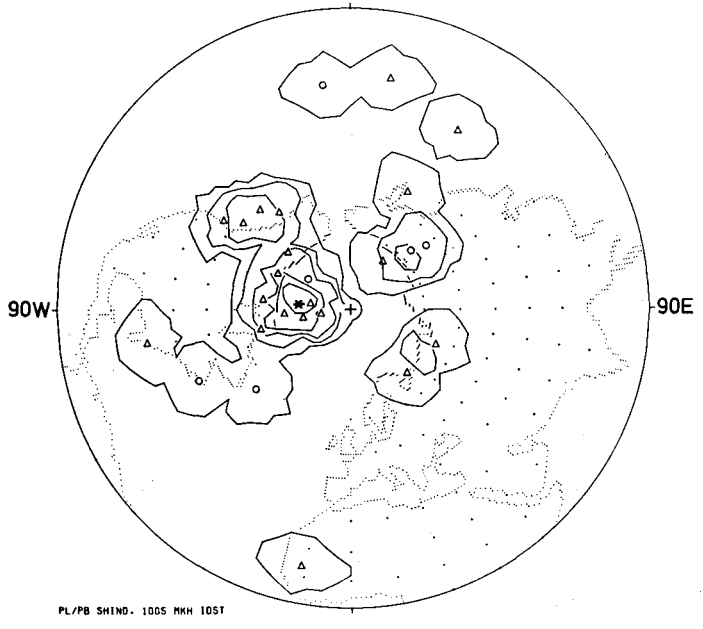


Abb. 8. Aus den RM-Schwerpunktvektoren der Handstücke des Profils C (Eozän (?) Oligozän, Shindand) berechnete Paläopol-Positonen in Isoliniendarstellung (Isolinienabstand 4 %). Der aus dem Maximum von Abb. 3 rekonstruierte Paläopol (Stern) fällt in das obige Maximum. SCHMIDT'sches Netz. Dreiecke: Paläopole auf der nördlichen Halbkugel. Kreise: Aus der südlichen in die nördliche Halbkugel gespiegelte Paläopole.

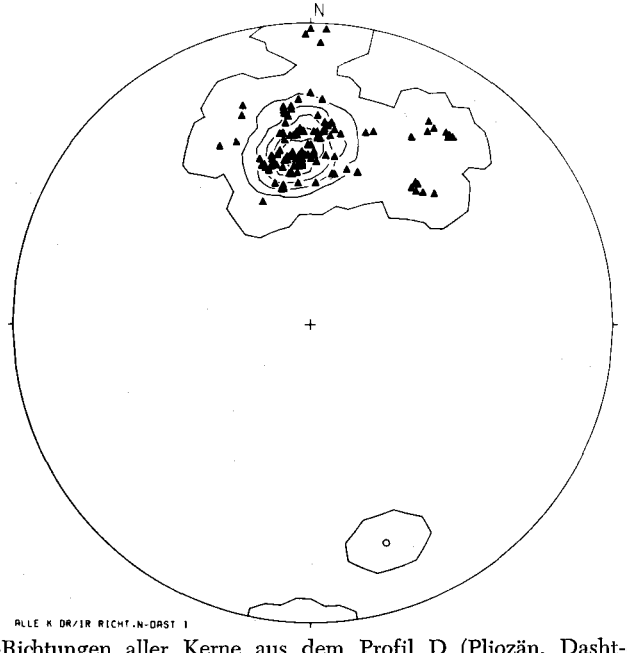


Abb. 9. RM-Richtungen aller Kerne aus dem Profil D (Pliozän, Dasht-e-Nawar) im SCHMIDT'schen Netz. Darstellungsweise wie in Abb. 2. Isolinienabstand: 8 %. Entmagnetisierungsfeldstärke: 160.0 Oe.

4. Ergebnisse

4.1. Polwanderungskurve

Die zu einer Polwanderungskurve (Abb. 1) verbundenen hier vorgestellten virtuellen Paläopolpositionen erlauben die Rekonstruktion einer Nordbewegung aus einer äquatorialen in die rezente Lage mit sinistraler Eigenrotation um 90° des hier als starre Platte angenommenen Bereiches. Ein Vergleich mit den Polwanderungskurven benachbarter Platten zeigt im Perm Beziehungen zu Indien, im Alttertiär zu Arabien und im Jungtertiär zu Arabien und der russischen Platte.

4.2. Plattentektonische Folgerungen

Da die paläomagnetische Methode breitenkreisparallele Bewegungen nicht erfaßt, sollen folgende plattentektonische Ergebnisse zur Ableitung des Driftweges der iranisch-afghanischen Platte herangezogen werden.

Die Morphologie des indischen Ozeangrundes (Heezen & Tharp, 1965) vermittelt den Eindruck, daß die Nordbewegung der indischen Platte von der Ninety-East-Bruchzone im Osten und der Owen-Bruchzone im Westen geschient wird, als deren Verlängerung die Moqur-Chaman-Verwerfung angesehen werden kann (vgl. Heuckroth & Karim, 1970, Lapparent, 1972 b). Betrachtet man jedoch die Anordnung kontinentaler und ozeanischer Kruste wie sie von McKenzie & Sclater (1971) aufgrund der magnetischen Anomalien im Indischen Ozean (Le Pichon et al., 1968; Heirtzler et al.,1968) für das Oligozän (36 Mill. a) das Eozän (45 Mill. a) und die Oberkreide (75 Mill. a) fordern, muß die Chagos-Laccedive-Bruchzone als westliche Begrenzung der Bewegungsbahn Indiens angenommen werden. Damit wird zwischen der Chagos-Laccedive-Bruchzone und der Owen-Bruchzone ein breites Band an der Carlsberg-Schwelle entstandener ozeanischer Kruste frei, deren magnetisches Streifenmuster erheblich gegen jenes östlich der Chagos-Laccedive-Zone nach Norden versetzt ist. Als Gegenstück zu Madagaskar und zum Seychellen-Plateau wird dann jedoch ein von dieser ozeanischer Kruste nach Norden geschobener kontinentaler Krustenteil in den Darstellungen von McKenzie & Sclater (1971) vermißt!

Die paläomagnetisch ermittelten Paläobreiten erlauben es nun, die iranisch-afghanische Platte in diese Lücke einzufügen. Die Nordbewegung dieser Platte zwischen der Owen-Bruchzone und der Chagos-Laccedive-Bruchzone sowie die Norddrift der indischen Platte im Osten und der arabischen Platte im Westen wurde mit Plattenmodellen unter Verwendung ausschließlich paläomagnetischer Daten (McElhinny, 1973, vorliegende Arbeit) auf einem Globus rekonstruiert und in Abb. 10 dargestellt.

Es wird angenommen, daß die Bewegungsbahn der iranisch-afghanischen Platte ihre Lage in Ost-West-Richtung nur unwesentlich veränderte, da die einem Hot-Spot zugeschriebene Vulkanreihe auf der Chagos-Laccedive-Bruchzone (Dietz & Holden, 1970) nur Bewegungen nach Norden abbildet.

Die Abtrennung der iranisch-afghanischen Platte von Gondwana muß vor der präpermischen, vermutlich varistischen Faltung des Randbereiches des vorderindischen Schildes (Kabul-Sporn, Andritzky, 1967) erfolgt sein, denn eine solche Faltung erfaßt weder den zentralafghanisch-ostiranischen Bereich noch — von epirogenetischen Bewegungen abgesehen — den übrigen iranischen Bereich der Platte (Stöcklin, 1968; Weippert et al., 1970; Lapparent, 1972 a). Im Perm

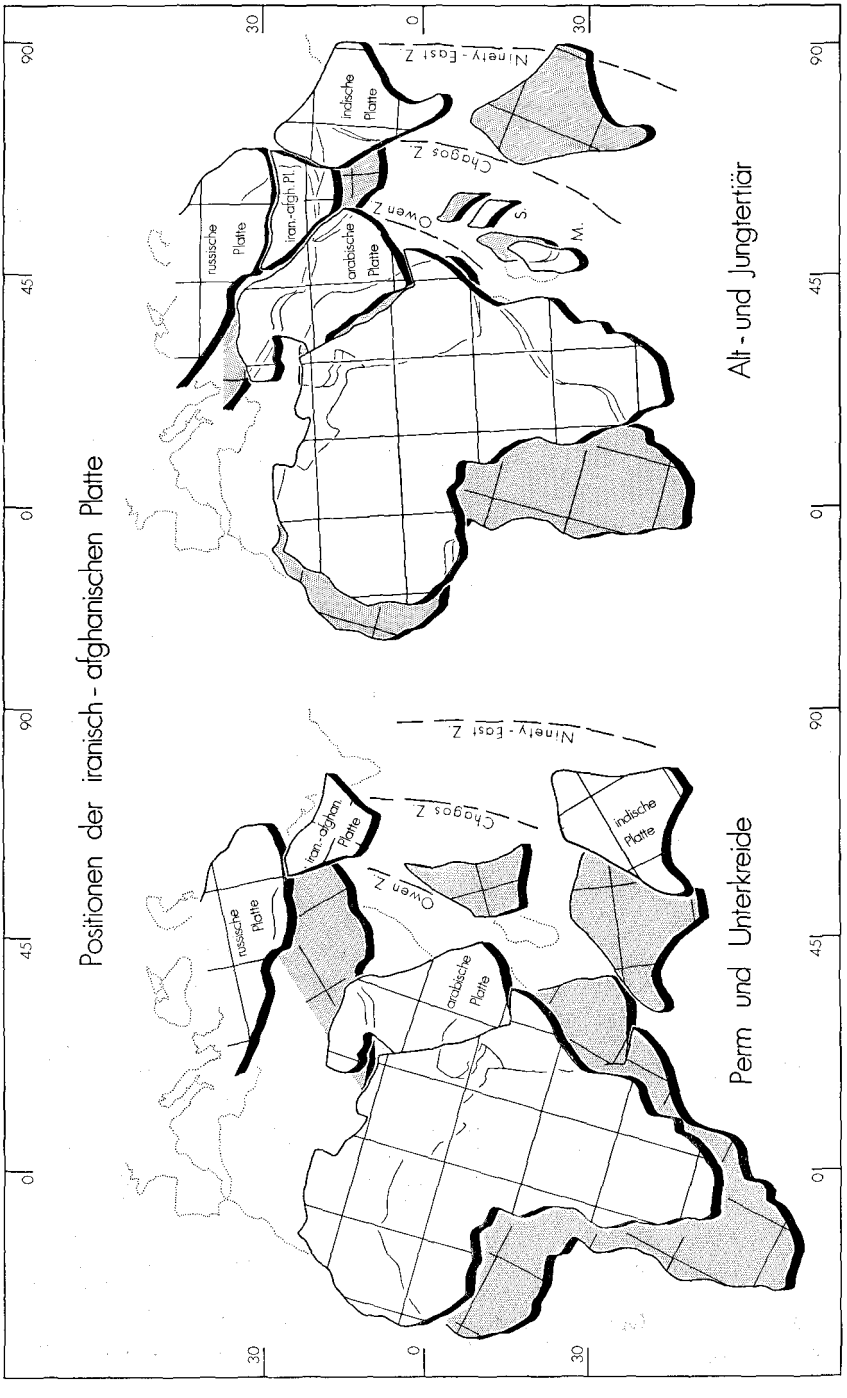


Abb. 10. Die Norddrift der iranisch-afghanischen Platte vom Perm bis zum Jungtertiär, Merkator Projektion. Die Lage Indiens im Jungtertiär sowie die Positionen Madagaskars (M) und der Seychellen (S) in Anlehnung an McKENZIE & SCLATER (1971).

(siehe S. 911) können Faunen die Entfernung zwischen der bereits wandernden iranisch-afghanischen Platte und der noch im Ostrand Gondwanas integrierten indischen Platte überbrücken. Bis zur Unterkreide driftet die iranisch-afghanische Platte unter sinistraler Eigenrotation nach Norden. Dabei wird vermutlich die ozeanische Kruste nördlich dieser Platte unter die russische Platte abgesaugt. Die Subduktion löst eventuell den obertriadischen Vulkanismus und Plutonismus am Südrand der russischen Platte (Doab-Pluton, Doab-Vulkanite, Salang-Granit) aus. Die Kollision beider Platten könnte sich in der gemeinsamen Faltung an der Jura/Kreide-Wende widerspiegeln (zum Alter der Faltungen s. S. 911 u. 913). Diese Deutung setzt jedoch voraus, daß im genannten Zeitraum beide Platten etwa die gleiche östliche Länge innehatten. In der vorliegenden Arbeit wird die russische Platte wegen des dextralen Bewegungscharakters der Herat-Verwerfung geringfügig weiter im Westen angesiedelt. DEWEY et al. (1973, Abb. 12) dagegen verlegen sie etwas weiter nach Osten.

Auf Grund der paläomagnetischen Daten muß im Alttertiär für die russische und die afghanische Platte eine südlichere Lage als in der Unterkreide gefordert werden. Die daraus zu folgernde, dem Sea-Floor-Spreading an der Carlsberg-Schwelle entgegengerichtete Bewegung beider Platten im Zeitraum Unterkreide bis Alttertiär nach Süden könnte am Südrand der iranisch-afghanischen Platte eine Subduktionszone erzeugt haben, die den Aufstieg der kretazischen Vulkanite und Plutonite in den Plattensüdrand verursachte (Diabase bei Kandahar, Arghandab-Granodiorit).

Es ist auch anzunehmen, daß die arabische Platte bis zum Alttertiär den Südwestrand der iranisch-afghanischen Platte erreicht hat, da die entsprechenden Paläopol-Positionen beider Platten nahezu übereinstimmen. In Anlehnung an STÖCKLIN (1974) findet die Kollision, angezeigt durch Verfaltung und Verschuppung im Zagros-Bereich, in der Oberkreide noch vor dem oberen Maastricht statt, da dieses bereits die Kollisionsstrukturen diskordant überlagert. Eine oberkretazische Faltung des zentralen Iran (STÖCKLIN, 1968), die sich bis nach Westafghanistan hinein auswirkt (BLÜMEL, 1971), könnte ebenfalls auf die Kollision zurückgeführt werden. Nach FÖRSTER (1974) hingegen, der die unterschiedlichen zentraliranischen Magmentypen oberkretazischen bis pleistozänen Alters verschiedenen Subduktionsstadien zuordnet, werden die arabische und die iranische Platte zu Beginn des Tertiär noch von einem etwa 200 km breiten Streifen ozeanischer Kruste getrennt, deren Verschluckung unter die iranische Platte im Paleozän beginnt und mit der Kollision beider Platten im Pliozän endet.

Vom Ausgang der Unterkreide (75 Mill. a) bis zum Beginn des Oligozän (36 Mill. a) legt Indien den größten Teil seiner Norddrift zurück (MCKENZIE & SCLATER, 1971). Dabei wird das ozeanische Streifenmuster südlich der iranisch-afghanischen Platte von SE überfahren; sie verliert damit ihren direkten Antrieb von der Carlsberg-Schwelle her und verhält sich seitdem passiv. Im Alttertiär entsteht am nordwestlichen Schelf der indischen Platte mit Annäherung an die iranisch-afghanische Platte die Indus-Belutschistan Geosynkline. Ihre Auffaltung an der Wende zum Jungtertiär markiert die Kollision beider Platten. Im Nordwestbereich der indischen Platte und in der Berührungszone zur iranisch-afghanischen Platte werden nun Ophiolithe eingeschuppt (Loghar-Ophiolith-Chromit-Massiv, Ophiolithe bei Ghost), in der Nähe des Berührungspunktes der drei Platten (N von Kabul) dringen Granite auf (Paghman Granit), südwestlich davon ent-

stehen Metamorphite (Maidan-Tal). Das Auftreffen Indiens macht sich auch im weiteren Umkreis bemerkbar und führt auf der iranisch-afghanischen Platte und der russischen Platte zu erheblichen Verstellungen.

Wie aus dem Verschiebungssinn an den Störungen ersichtlich, wird die iranisch-afghanische Platte von der indischen Platte in nordwestliche Richtung abgedrängt. Die hohe Seismizität an den Störungszonen zeigt, daß die Bewegungen bis heute nicht abgeklungen sind.

4.3. Gondwana-Rekonstruktion

Mit den hier vorgestellten paläomagnetischen Daten für das Perm kann die iranisch-afghanische Platte in eine Prädrift-Position am Nordostrand der arabischen Platte gebracht werden (Abb. 11, links), die den von DEWEY et al. (1973), MCELHINNY (1973) und STÖCKLIN (1974) geforderten Anordnungen vergleichbar ist.

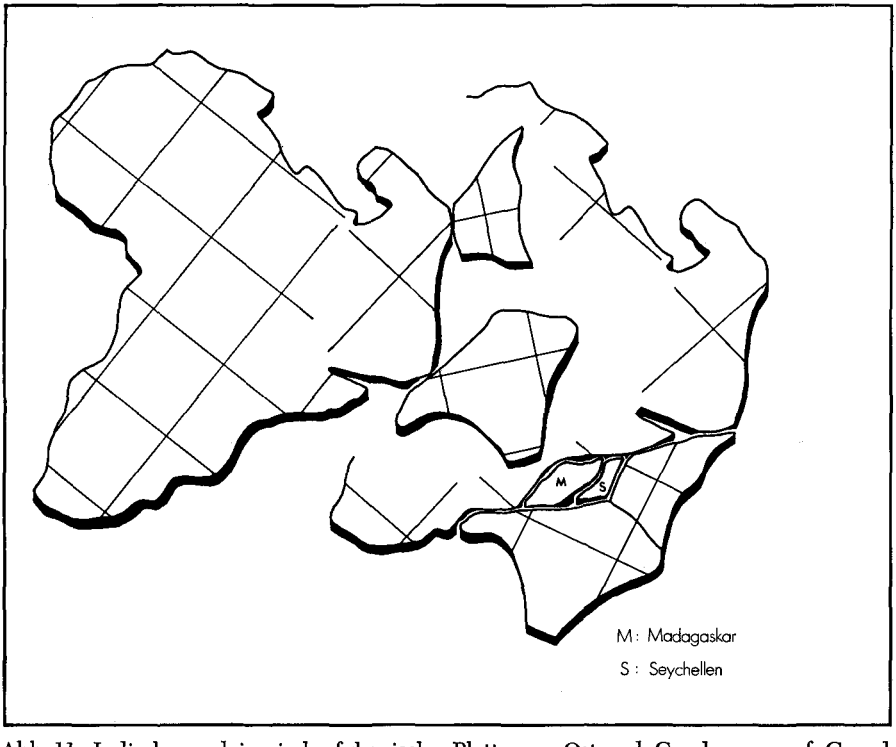


Abb. 11. Indische und iranisch-afghanische Platte am Ostrand Gondwanas auf Grund paläomagnetischer Daten (links) und unter Verwendung der Rekonstruktion von DIETZ & HOLDEN (1970) (rechts).

Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß sich mit den bisher bekannten paläomagnetischen Daten der ehemaligen Teile Gondwanas kein zusammenhängender Gondwana-Kontinent rekonstruieren läßt (DIETZ & HOLDEN, 1970). Vielmehr sind

es plattentektonische, faunistische und geometrische Beziehungen, denen bei solchen Rekonstruktionen der Vorzug gegeben wird. Bei der gleichen Abänderung der paläomagnetisch ermittelten Position zugunsten einer besseren geometrischen Einpassung, wie sie DIETZ & HOLDEN (1970) für die indische Platte vornehmen, fügt sich auch die iranisch-afghanische Platte geometrisch erstaunlich gut östlich von Madagaskar und den Seychellen zwischen Indien und Arabien in den Ostrand Gondwanas ein (Abb. 11, rechts).

Tab. 1. Permprofile bei Ginagar und Tangi Kautara (68,48° E, 34,08° N u. 68,48° E, 34,06° N, Blatt 509 E, 1 : 100 000).

Aufschluß	E	H	K	Test	HE	D_m	I_m	α_{95}	k	Nordpol		P
Ginagar			57	NRM		100	25	13,6	1,87	38 W	1 N	R
		18				97	29	22,5	2,15	38 W	3 S	
	8					96	28	22,7	4,75	37 W	3 S	
Tangi Kautara			44	NRM		118	10	16,7	1,60	42 W	20 N	R
		20				123	9	25,1	1,55	45 W	24 N	
	9					120	16	29,3	2,53	46 W	19 N	
Ginagar und			101	NRM		107	19	10,6	1,74	40 W	9 N	R
Tangi Kautara		38				109	21	17,0	1,78	41 W	9 N	
	17					108	23	18,8	3,26	42 W	8 N	
Pollagen benachbarter Platten zum Vergleich (nach MCELHINNY):												
Indische Platte (Permokarbon)										48 W	26 S	
Indische Platte (Permotrias)										56 W	7 S	
Arabische Platte (Perm)										78 W	18 N	
Russische Platte (Perm)										162 W	44 N	

Tab. 2. Unterkreideprofil bei Panjwai (65,49° E, 31,55° N, Blatt 606 C, Kêskenakhud, 1:100 000)

Aufschluß	E	H	K	Test	HE	D_m	I_m	α_{95}	k	Nordpol		P
Panjwai 02—08			48	a	200—800	350	61	11,2	3,23	31 E	76 N	
		21				348	59	15,7	3,81	18 E	78 N	
	7					8	67	25,4	4,35	81 E	71 N	
Panjwai 05—08			21		200	332	39	6,1	25,16	38 W	63 N	N
		9				333	39	6,2	56,70	40 W	64 N	
	4					334	39	6,7	109,57	40 W	65 N	
Panjwai 03—04			11	NRM		158	—34	(Remag. Kreise)		43 W	65 N	R
Panjwai 05—08			21	a	200	337	37	(Dichtemax.)		40 W	66 N	N
Pollagen benachbarter Platten zum Vergleich (nach MCELHINNY 1973):												
Indische Platte (Unterkreide)										61 W	13 N	
Arabische Platte (Kreide)										85 W	51 N	
Russische Platte (Kreide)										166 E	66 N	

Tab. 3. Eozänprofil bei Shindand (62,12° E, 33,25° N, Blatt 415 E, Shindand, 1:100 000).

Aufschluß	E	H	K	Test	HE	D_m	I_m	α_{95}	k	Nordpol		P
Shindand Gesamt-			87	a, r	160—960	1	30	7,3	4,22	122 W	73 N	M
profil ohne Ein-		42				4	32	10,1	4,59	132 W	74 N	
heiten 15 u. 16	25					7	31	11,0	6,64	141 W	72 N	
Shindand 01—27			101	a, r	160—960	355	38	(Dichtemax.)		100 W	75 N	M

Pollagen benachbarter Platten zum Vergleich (nach MCELHINNY 1973):

Indische Platte (Oberkreide — Paleozän)	78 W	37 N
Arabische Platte (Oberkreide — Eozän)	96 W	69 N
Russische Platte (Alttertiär)	178 W	68 N

Tab. 4. Pliozänprofil in der nördlichen Dasht – e – Nawar (67,78° E, 33,78° N).

Aufschluß	E	H	K	Test	HE	D_m	I_m	α_{95}	k	Nordpol		P
Nord-Dasht			116	a	160	2	39	2,6	24,37	120 W	78 N	N
		17				2	38	7,2	22,56	122 W	77 N	
	11					4	39	8,2	26,82	130 W	78 N	

Pollagen benachbarter Platten zum Vergleich (nach MCELHINNY 1973):

Indische Platte	—	—
Arabische Platte (Jungtertiär)	145 W	82 N
Russische Platte (Jungteriär)	169 W	78 N

Erläuterungen zu den Tabellen 1—4:
E, H, K: Beprobungsschema (Anzahl der Einheiten, Handstücke und Kerne). Test: Stabilitätstests (a: Wechselstromentmagnetisierung, r: Auftreten von Reversionen, NRM: Verwendung der natürlichen remanenten Magnetisierung). HE: Entmagnetisierungsfeldstärken in Oe. D_m, I_m: Mittlere Deklination, mittlere Inklination. α_{95}: Vertrauenskreis bei 95 %.
k: Präzision. P: Polarität des Paläofeldes (N: normal, R: revers, M: wechselnd).

Schriften

ANDRITZKY, G.: Bau- und Entstehungsgeschichte des Altkristallin-Keiles von Kabul (Afghanistan) und seiner Randzonen. — Geol. Jb., **84**, 617—636, 6 Abb., Hannover 1967.

ANGENHEISTER, G. & SOFFEL, H.: Gesteinsmagnetismus und Paläomagnetismus. — Studienhefte zur Physik des Erdkörpers, **1**, 106 S., 50 Abb., 2 Tab., Berlin—Stuttgart 1972.

BEHRENS, M. & SIEHL, A.: GELI 2 — ein Rechenprogramm zur Gefüge- und Formanalyse. — Geol. Rdsch., **64**, 2, 301—324, 8 Abb., 3 Tab., Stuttgart 1975 a.

—: Aufbau und Handhabung der Programmiersprache GELI 2. — Z. dt. geol. Ges., **126**, 135—154, 2 Abb., 33 Tab., Hannover 1975 b.

BECKER, H., FÖRSTER, H. & SOFFEL, H.: Central Iran, a former part of Gondwanaland? Paleomagnetic evidence from infracambrian rocks and iron ores of the Bafq Area, Central Iran. — Z. f. Geophys., **39**, 953—963, Braunschweig 1973.

BLAISE, J., LANG, J., LAPPARENT, A. F. DE, LEUTWEIN, F. & SONET, J.: Mesures géochronologiques de quelques roches cristallines d'Afghanistan central. — C. R. Acad. Sci., **270**, 23, 2772—2775, 1 Abb., 1 Tab., Paris 1970.

BLAISE, J., LEUTWEIN, F., & SONET, J.: Sur la datation à 140—150 MA de la granodiorite d'Alishah et sur ses conséquences pour la géologie des montagnes à l'Ouest de Kaboul (Afghanistan central). — C. R. Acad. Sci., **274**, 10, 1457—1460, 1 Abb., 2 Tab., Paris 1972.

BLÜMEL, G.: Zur Geologie des Gebietes südlich und südöstlich Herat (West Afghanistan). — Beih. geol. Jb., **96**, 129—166, 5 Abb., 1 Tab., 2 Taf., Hannover 1971.

BORDET, P.: Le volcanisme récent du Dasht-e Nawar meridional (Afghanistan central). — Rev. Géogr. phys. Géol. dyn. (2), **14**, 4, 427—432, Paris 1972.

BOULIN, J.: L'évolution stratigraphique et structurale de l'Hindou Kouch central, d'après a transversale du Salang. — Rev. Géogr. phys. Géol. dyn., (2), **14**, 4, 371—382, 6 Abb., Paris 1972.

COLEMAN, R. G. & IRWIN, W. P.: Ophiolites and ancient continental margins. — In: BURK, C. A. & DRAKE, C. L. (Edts.): The geology of continental margins, 921—931, Springer Verlag, New York 1974.

CREER, K. M.: The remanent magnetisation of unstable Keuper Marls. — Phil. Trans. Roy. Soc. London, A, **250**, 130—143, London 1957.

DEWEY, J. F., PITMAN III, W. C., RYAN, W. B. F. & BONIN, J.: Plate tectonics and evolution of the alpine system. — Geol. Soc. Amer., Bull., **84**, 3137—3180, 19 Abb., Boulder (Colorado) 1973.

DIETZ, R. S. & HOLDEN, J. C.: Reconstruction of Pangea: Breakup and dispersion of continents, Permian to present. — J. Geophys. Res., **75**, 26, 4939—4956, Washington 1970.

FESEFELD, K.: Das Paläozoikum im Gebiet der Oberen Logar im östlichen Hazarajat südwestl. Kabul, Afghanistan. — Beih. geol. Jb., **70**, 185—227, 16 Abb., 2 Taf., 1 Kt., Hannover 1964.

FISHER, R. A.: Dispersion on a sphere. — Proc. Roy. Soc. London, A, **217**, 295—305, London 1953.

FÖRSTER, H.: Magmentypen und Erzlagerstätten im Iran. — Geol. Rdsch., **63**, 1, 276—292, 7 Abb., 1 Tab., Stuttgart 1974.

FROMM, K.: Two astatic magnetometers with variable sensitivity. — In: COLLINSON, D. W., CREER, K. M. & RUNCORN, S. K. (Hrsg.): Methods in Palaeomagnetism, 84—87, Elsevier Publ. Comp., Amsterdam 1967.

GANSS, O.: Zur geologischen Geschichte der Belutschistan-Indus-Geosynklinale. — Geol. Jb., **82**, 203—241, 3 Abb., 4 Taf., Hannover 1964.

GRAHAM, J. W.: The stability and significance of magnetism in sedimentary rocks. — J. Geophys. Res., **54**, 131—167, Washington 1949.

HAFISI, A. S. & OSMANI, G. N.: Die Geologie des Gebietes von Panjwai bei Kandahar (Südafghanistan). — Science, Quart. J. Fac. Sci., Kabul Univ. (im Druck), Kabul 1975.

HEEZEN, B. C. & THARP, M.: Physiographic diagram of the Indian Ocean, the Red Sea, the South China Sea, the Zulu Sea and the Celebes Sea. — Geol. Soc. Am. Inc., New York 1965.

HEIRTZLER, J. R., DICKSON, G. O., HERRON, E. M., PITMAN III, W. C., & LE PICHON, X.: Marine magnetic anomalies, geomagnetic field reversals and motion of the ocean floor and continents. — J. Geophys. Res., **73**, 2119—2136, Washington 1968.

HELLBART, G.: Das astatische Magnetometer und seine Verwendung zur Messung sehr schwacher Gesteinsmagnetisierungen. — Geol. Jb., **75**, 319—346, Hannover 1958.

HESS, A.: Geologie des Gebietes Kalat-i-Ghilzai und seine Stellung im südostafghanischen Gebirgsbau. — Geol. Jb., **84**, 89—136, 28 Abb., 2 Taf., Hannover 1966.

HEUCKROTH, L. E. & KARIM, R. A.: Earthquake history, seismicity and tectonics of the regions of Afghanistan. — Seismological Center, Faculty of Engineering, Kabul University, 102 S., 7 Tab., 36 Abb., Kabul 1970.

IRVING, E.: Paleomagnetism and its application to geological and geophysical problems. — Wiley & Sons Inc., 399 S., New York 1964.

KRUMSIEK, K. & SIEHL, A.: PALM — ein Rechenprogramm für paläomagnetische Zwecke. Zt. dt. geol. Ges., **127** (im Druck).

LAPPARENT, A. F. DE: Esquisse géologique de l'Afghanistan. — Rev. Géogr. phys. Géol. dyn., (2), **14**, 4, 327—343, Paris 1972 (1972 a).

—: L'Afghanistan et la dérive du Continent Indien. — Rev. Géorg. phys. Géol. dyn., (2), **14**, 4, 449—455, Paris 1972 (1972 b).

LARSON, R. L. & HILDE, W. C.: A revised time scale of magnetic reversals for the early Cretaceous and the late Jurassic. — J. Geophys. Res., **80**, 17, 2586—2594, Washington 1975.

LYS, M. & LAPPARENT, A. F. DE: Foraminifères et microfaciès du Permien de l'Afghanistan central. — Notes Mém. Moyen Orient, **12**, 49—133, 13 Abb., 22 Taf., 1 Tab., Paris 1971.

LE PICHON, X. & HEIRTZLER, J. R.: Magnetic anomalies in the Indian Ocean and sea-floor spreading. — J. Geophys. Res., **73**, 2101—2117, Washington 1968.

MCELHINNY, M. W.: Palaeomagnetism and plate tectonics. — The University Press, 358 S., Cambridge 1973.

MCKENZIE, D. P. & SCLATER, J. G.: The Evolution of the Indian Ocean since the Late Cretaceous. — Geophys. J. Roy. Astron. Soc., **24**, 437—528, London 1971.

MORGAN, W. J.: Rises, trenches, great faults and crustal blocks. — J. Geophys. Res., **73**, 1959—1982, Washington 1968.

NOWROOZI, A. A.: Seismo-tectonics of the Persian plateau, Eastern Turkey, Caucasus and Hindu-Kush regions. — Bull. Seism. Soc. Am., **61**, 317—341, 1971.

RAUFI, F. & SICKENBERG, O.: Zur Geologie und Paläontologie der Becken von Lagman und Jalalabad. — Geol. Jb., **B 3**, 63—99, 11 Abb., 2 Tab., 2 Taf., Hannover 1973.

SIEHL, A.: Zur Stratigraphie und Paläogeographie des Perm in Afghanistan. — Geol. Rdsch., **56**, 3, 795—812, 2 Abb., 1 Taf., Stuttgart 1967.

STÖCKLIN, J.: Structural history and tectonics of Iran: a Review. — Bull. Amer. Ass. Petrol. Geol., **52**, 7, 1229—1258, 10 Abb., Tulsa, Oklahoma 1968.

—: Possible ancient continental margins in Iran. — In: BURK, C. A. & DRAKE, C. L. (Edts.): The geology of continental Margins, 873—887, Springer Verlag, New York 1974.

TARRLING, D. H.: Principles and applications of palaeomagnetism. — Chapman & Hall, 164 S., London 1971.

VAN HILTEN, D.: Evaluation of some geotectonic hypotheses by paleomagnetism. — Tectonophysics, **1**, 3—71, Amsterdam 1964.

WEIPPERT, D.: Zur Geologie des Gebietes Doab-Saighan-Hajar (Nord-Afghanistan). — Beih. geol. Jb., **70**, 153—184, 7 Abb., 2 Taf., 1 Tab., Hannover 1964.

WEIPPERT, D., WITTEKIND, H. & WOLFART, R.: Zur geologischen Entwicklung von Zentral- und Südostafghanistan. — Beih. geol. Jb., **92**, 99 S., 1 Abb., 10 Tab., 11 Taf., Hannover 1970.

WELLMAN, H. W.: Active french faults of Iran, Afghanistan and Pakistan. — Geol. Rdsch., **55**, 3, 716—735, 3 Abb., 1 Tab., Stuttgart 1965.

WIRTZ, D.: Zur regionalgeologischen Stellung der afghanischen Gebirge. — Beih. geol. Jb., **70**, 3, 5—18, 1 Abb., 1 Tab., Stuttgart 1964.

WITTEKIND, H.: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Zentral- und Süd-Afghanistan 1:500 000. — Geologische Karte Zentral- und Süd-Afghanistan, Erl. 109 S., 1 Tab., 1 Taf., 1 Kt., Hannover 1973.

ZIJDERVELD, J. D. A.: A. c. demagnetisation of rocks: Analysis of results. — In: COLLINSON, D. W., CREER, K. M. & RUNCORN, S. K. (Hrsg.): Methods in Palaeomagnetism, 254—286, Elsevier Publ. Comp., Amsterdam 1967.